A 卷

2024—2025 学年第一学期
《高等数学（2-1）》期中试卷

（工 科 类）

专业班级_____

姓　　名_____

学　　号_____

开课系室　　基础数学系　　

考试日期　2024 年　11 月 2 日

注意事项：

1. 请将答案书写在**答题纸**上，试题册的反面及附页可作草稿纸；
2. 答题时请使用**黑色**签字笔；答案务必书写到答题纸指定区域内，否则无效；
3. 本试题册共六道大题，满分 100 分；本试题正文共 3 页，附页 2 页；
4. 试题册请勿撕开.

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

1. 设$[x]$表示不超过x的最大整数，则$y=x-[x]$是（　　B　　）.

(A) 无界函数　　(B) 周期为1的周期函数　　(C) 单调函数　　(D) 偶函数

2. 设$\{x_n\}$是数列，下列命题中不正确的是（　　D　　）.

(A) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=a$

(B) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$

(C) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

(D) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

3. 函数$f(x)=\dfrac{(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e})\tan x}{x(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e})}$在$[-\pi,\pi]$上的第一类间断点是$x=$（　　A　　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) $-\dfrac{\pi}{2}$　　(D) $\dfrac{\pi}{2}$

4. 曲线$y=x^2$与曲线$y=a\ln x\ (a\neq 0)$相切，则$a=$（　　C　　）.

(A) $4\mathrm{e}$　　(B) $3\mathrm{e}$　　(C) $2\mathrm{e}$　　(D) e

5. 下列四个命题中，正确的是（　　C　　）.

(A) 若$f'(x)$在$(0,1)$内连续，则$f(x)$在$(0,1)$内有界

(B) 若$f(x)$在$(0,1)$内连续，则$f(x)$在$(0,1)$内有界

(C) 若$f'(x)$在$(0,1)$内有界，则$f(x)$在$(0,1)$内有界

(D) 若$f(x)$在$(0,1)$内有界，则$f'(x)$在$(0,1)$内有界

二、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

1. 已知$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则$a=$_____6_____.

2. 设函数$f(x)$在$x=2$的某邻域内可导，且$f'(x)=\mathrm{e}^{f(x)}$，$f(2)=1$，则$f'''(2)=$_2e^3_.

3. 设函数$y=f(x)$由方程$\cos(xy)+\ln y-x=1$所确定，则曲线$y=f(x)$在点$(0,1)$处的法线方程为_____$x+y=1$_____.

4. 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $f'(x_0)\neq 0$，Δx 是自变量 x 在点 x_0 处增量，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 是对应函数的增量与微分，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y-\mathrm{d}y}{\mathrm{d}y}=$ _____0_____.

5. 函数 $y=2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是_____ $\dfrac{(\ln 2)^n}{n!}$ _____.

三、计算题（共 4 小题，每小题 8 分，共计 32 分）

1. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\cos\dfrac{1}{n})^{n^2}$.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}(\cos\dfrac{1}{n})^{n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\cos\dfrac{1}{n}-1)^{n^2}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n^2(\cos\frac{1}{n}-1)}$ ……4′

$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n^2(-\frac{1}{2n^2})}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ ……4′

或 $\lim\limits_{n\to\infty}(\cos\dfrac{1}{n})^{n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{n^2\ln(\cos\frac{1}{n})}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n^2\ln(1+\cos\frac{1}{n}-1)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n^2(\cos\frac{1}{n}-1)}$ ……4′

$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n^2(-\frac{1}{2n^2})}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ ……4′

2. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)}{\mathrm{e}^x-x-1}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)}{\mathrm{e}^x-x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\mathrm{e}^x-x-1}$ ……3′

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{\mathrm{e}^x-1}$ ……3′

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{x}=2$ ……2′

3. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-\ln(1+t),\\ y=t^3+t^2\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

解：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{3t^2+2t}{1-\frac{1}{1+t}}=3t^2+5t+2$ ……4′

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{6t+5}{1-\frac{1}{1+t}}=\dfrac{6t^2+11t+5}{t}$ ……4′

4. 设函数 $y=f^2(\arctan x)+x\arcsin x+\ln 2$，其中 $f(x)$ 有连续的导数，求 $\mathrm{d}y$.

解： $y'=[f^2(\arctan x)]'+[x\arcsin x]'+[\ln 2]'$ ……2′

$=[2f(\arctan x)f'(\arctan x)\dfrac{1}{1+x^2}]+[\arcsin x+\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}]+0$ ……4′

$\mathrm{d}y=\{[\dfrac{2}{1+x^2}f(\arctan x)f'(\arctan x)]+[\arcsin x+\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}]\}\mathrm{d}x$ ……2′

四、应用题（共 3 小题，每小题 8 分，共计 24 分）

1. 已知曲线 $y=f(x)$ 上点 $(0,0)$ 处的切线斜率为 2，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x-\sin x)}{(\mathrm{e}^x-1)\tan^2 x}$.

解：由题意知： $f(0)=0, f'(0)=2$ ……1′

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x-\sin x)}{(\mathrm{e}^x-1)\tan^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x-\sin x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x-\sin x)-f(0)}{x-\sin x}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$ ……2′

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}=\dfrac{1}{6}$ ……2′

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x-\sin x)-f(0)}{x-\sin x}=f'(0)=2$ ……2′

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x-\sin x)}{(\mathrm{e}^x-1)\tan^2 x}=2\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{3}$ ……1′

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解：当 $x\neq 0$ 时， $f'(x)=(x^2\sin\dfrac{1}{x})'=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$ ……2′

当 $x=0$ 时， $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}-0}{x-0}=0$ ……2′

则 $f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ ……1′

因为 $\lim\limits_{x\to 0}2x\sin\dfrac{1}{x}=0$， $\lim\limits_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$ 不存在，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}(2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x})$ 不存在

所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的不连续 ……3′

3. 一块石子落在平静的水面上，激起许多同心圆波纹，设最外一周的波纹半径的增大率是 $8\ \mathrm{m/s}$，问 $2\mathrm{s}$ 末扰动水面面积的增大率是多少？

解：设在 t 时刻，最外圈的半径为 $r(t)$，面积为 $A(t)$，则有 $A(t)=\pi r^2(t)$ ……3′

两边同时对 t 求导：$\dfrac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}=2\pi r(t)\dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}$ ……3′

已知 $t=2$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=8\ \mathrm{m/s}$，$r(t)=16$，则 $\dfrac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}|_{t=2}=2\pi\times16\times8=256\pi$ ……2′

五、证明题（本题 8 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续，在 $(1,3)$ 内可导，且 $f(1)=f(2)=1$，$f(3)=0$，证明：（1）存在 $\xi\in(2,3)$，使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{\xi}$；（2）存在 $\eta\in(1,3)$，使得 $\eta^2 f'(\eta)+1=0$.

证明：（1）令 $F(x)=f(x)-\dfrac{1}{x}$， ……2′

显然 $F(x)$ 在 $[2,3]$ 上连续，且 $F(2)=f(2)-\dfrac{1}{2}=1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}>0$，

$F(3)=f(3)-\dfrac{1}{3}=0-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{1}{3}<0$，满足零点定理的条件，所以存在 $\xi\in(2,3)$，使得

$f(\xi)=\dfrac{1}{\xi}$ ……3′

（2）显然 $F(x)$ 在 $[1,\xi]$ 上连续，在 $(1,\xi)$ 内可导，且 $F(1)=f(1)-1=1-1=0$，

$F(\xi)=f(\xi)-\dfrac{1}{\xi}=0$，满足罗尔中值定理的条件，则存在 $\eta\in(1,\xi)\subset(1,3)$，使得

$F'(\eta)=f'(\eta)+\dfrac{1}{\eta^2}=0$，即 $\eta^2 f'(\eta)+1=0$ ……3′

六、简答题（本题 6 分）

17 世纪下半叶，牛顿和莱布尼兹发明微积分后，无穷小量成为微积分运算的基石. 然而当时对无穷小量的定义和理解十分模糊，无穷小量有时被当做零来处理，有时又不为零，这种矛盾的处理方式让微积分的基础受到了严重质疑，从而引发了第二次数学危机. 此后的 100 多年间，大量的数学家试图解决这个危机。 直到 19 世纪，柯西引入极限的概念来解释无穷小量，才解决了无穷小量的概念模糊不清的问题，从而化解了危机. 至此人们对于无穷小量有了严谨清晰的认知，无穷小量作为微积分中的一个核心概念，谈谈你对无穷小量的理解.

参考答案：1. 无穷小定义；

2. 无穷小是一个变量，不能与很小的数混淆；

3. 无穷小与一般函数极限之间的关系；

4. 有限个无穷小的代数和是无穷小，无穷多个无穷小的代数和未必是无穷小；

5. 有限个无穷小的乘积是无穷小，无穷多个无穷小的乘积未必是无穷小；

6. 无穷小与极限不为零的函数的商的极限是无穷小；

7. 无穷小阶的比较：高阶，k 阶，同阶，等价等；

8. 无穷小与无穷大的关系；

9. 连续的改变量式的定义；

10. 导数的定义的本质：无穷小与无穷小的比值的极限，或者：函数改变量与自变量改变量的比值的极限；

11. 微分的定义：函数的改变量等于自变量改变量的线性函数加上自变量改变量的高阶无穷小；

12. 定积分的定义的本质：无穷多个无穷小的和的极限。

几条相符给几分，答出五条给满分。